

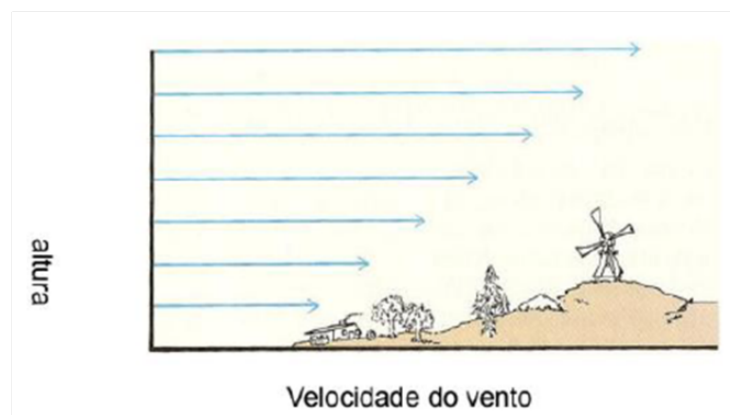
LISTA 5

Bom

DIA/TARDE/NOITE

PROF. DANILLO

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^n$$



- v_1 é a velocidade conhecida
- h_2 é a altura para a qual deseja-se calcular a velocidade
- h_1 é a altura para a qual a velocidade v_1 é medida
- n é o expoente correspondente ao tipo de superfície

Tipo de superfície	n
Água, areia	0,1
Pasto baixo	0,16
Pasto alto, plantações baixas	0,18
Plantação alta	0,2
Árvores altas, cidades	0,3

$$p \cdot v = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$p \cdot p \cdot m = \frac{n_{\text{TOTAL}}}{10^6}$$

$$p \cdot p \cdot b = \frac{n_{\text{TOTAL}}}{10^9}$$

LISTA 5

LISTA 5

1) Se a velocidade do vento medida acima de um pasto a 10 m é 4 m/s qual é a velocidade teórica a 20 m de altura?

$v_2 = ?$ h_2

h_1 v_1

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^n$$

- v_1 é a velocidade conhecida
- h_2 é a altura para a qual deseja-se calcular a velocidade
- h_1 é a altura para a qual a velocidade v_1 é medida
- n é o expoente correspondente ao tipo de superfície

Tipo de superfície	n
Água, areia	0,1
Pasto baixo	0,16
Pasto alto, plantações baixas	0,18
Plantação alta	0,2
Árvores altas, cidades	0,3

$h_1 = 10 \text{ m}$, $v_1 = 4 \text{ m/s}$, $n = 0,16$,

$h_2 = 20 \text{ m}$, $v_2 = ?$

$$V_2 = 4 \cdot \left(\frac{20}{10} \right)^{0,16} \Rightarrow$$

$$V_2 = 4,47 \text{ m/s}$$

LISTA 5

2) Se a velocidade do vento medida acima de um pasto a 10 m é 4 m/s qual é a velocidade teórica a 120 m de altura?

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^n$$

- v_1 é a velocidade conhecida
- h_2 é a altura para a qual deseja-se calcular a velocidade
- h_1 é a altura para a qual a velocidade v_1 é medida
- n é o expoente correspondente ao tipo de superfície

Tipo de superfície	n
Água, areia	0,1
Pasto baixo	0,16
Pasto alto, plantações baixas	0,18
Plantação alta	0,2
Árvores altas, cidades	0,3

$$h_1 = 10 \text{ m}, V_1 = 4 \text{ m/s}, n = 0,16$$

$$h_2 = 120 \text{ m}, V_2 = ?$$

$$V_2 = 4 \cdot \left(\frac{120}{10} \right)^{0,16} \rightarrow$$

$$V_2 = 5,95 \text{ m/s}$$

ou

$$V_2 = 6,0 \text{ m/s}$$

LISTA 5

3) Se a velocidade do vento medida acima de uma cidade a 10 m é 4 m/s qual é a velocidade teórica a 80 m de altura?

$$h_1 = 10 \text{ m}, v_1 = 4 \text{ m/s}, n = 0,3,$$

$$h_2 = 80 \text{ m}, v_2 = ?$$

$$v_2 = 4 \times \left(\frac{80}{10} \right)^{0,3} \Rightarrow$$

$$v_2 = 7,46 \text{ m/s}$$

$$v_2 = v_1 \cdot \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^n$$

- v_1 é a velocidade conhecida
- h_2 é a altura para a qual deseja-se calcular a velocidade
- h_1 é a altura para a qual a velocidade v_1 é medida
- n é o expoente correspondente ao tipo de superfície

Tipo de superfície	n
Água, areia	0,1
Pasto baixo	0,16
Pasto alto, plantações baixas	0,18
Plantação alta	0,2
Árvores altas, cidades	0,3

LISTA 5

4) Se a massa do ar é $28,964 \text{ g/mol}$ e a atmosfera da Terra contém $2,5 \times 10^{20} \text{ mols}$, qual é a massa de ar na Terra?

$$m = MM \times n \Rightarrow$$

$$m = 28,964 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 2,5 \times 10^{20} \text{ mol}$$

$$m = 7,241 \times 10^{21} \text{ g} \Rightarrow \div 10^3 \rightarrow \text{Kg}$$

$$m = 7,241 \times 10^{18} \text{ Kg} \Rightarrow \div 10^3 \rightarrow \text{ton}$$

$$m = 7,241 \times 10^{15} \text{ ton} \Rightarrow$$

$$m = 7,24 \times 10^{15} \text{ ton}$$

LISTA 5

5) Se a massa aproximada da atmosfera de Vênus é $4,8 \times 10^{20}$ kg e 96,5% dos mols são de CO_2 (44g/mol) e 3,5% dos mols são de N_2 (28g/mol). Quantos mols existem na atmosfera de Vênus?

$$m = MM \times n \quad (1)$$

$$MM_{\text{Vênus}} = \frac{96,5}{100} MM_{\text{CO}_2} + \frac{3,5}{100} MM_{\text{N}_2}$$

$$= 0,965 \times 44 + 0,035 \times 28$$

$$MM_{\text{Vênus}} = 43,44 \text{ g/mol} \quad (2)$$

sendo $m = 4,8 \times 10^{20} \text{ kg}$ (3)
basta substituir em (1):

$$4,8 \times 10^{20} \text{ kg} = 43,44 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times n \Rightarrow$$

$$4,8 \times 10^{20} \times 10^3 \text{ mol} = 43,44 \times n \Rightarrow$$

$$n = 1,10 \times 10^{22} \text{ mol}$$

LISTA 5

6) Considerando a resposta da questão anterior, qual é a massa de CO_2 na atmosfera de Vênus?

$$m = MM \times n \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 96,5 \% \text{ mols } \text{CO}_2 \\ 100 \% \text{ mols } 1,1 \times 10^{22} \text{ mol} \end{array} \right\}$$

$$MM_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g/mol} \quad (2)$$

$$\begin{array}{l} 100 \% \quad \text{---} \quad 1,1 \times 10^{22} \text{ mol} \\ 96,5 \% \quad \text{---} \quad n_{\text{CO}_2} \end{array}$$

$$n_{\text{CO}_2} = 1,06 \times 10^{22} \text{ mol} \quad (3)$$

Substituímos (2) e (3) em (1):

$$m_{\text{CO}_2} = 44 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 1,06 \times 10^{22} \text{ mol} \rightarrow$$

$$m_{\text{CO}_2} = 4,66 \times 10^{23} \text{ g} \Rightarrow$$

$$m_{\text{CO}_2} = 4,66 \times 10^{20} \text{ Kg} \Rightarrow$$

$$m_{\text{CO}_2} = 4,66 \times 10^{17} \text{ ton}$$

LISTA 5

7) Considerando a resposta da questão anterior, qual é a massa de N_2 na atmosfera de Vênus?

$$m_{CO_2} = 4,66 \times 10^{20} \text{ Kg}$$

$$m_{Vênus} = 4,8 \times 10^{20} \text{ Kg}$$

$$\therefore m_{N_2} = m_{Vênus} - m_{CO_2} \Rightarrow$$

$$m_{N_2} = 1,4 \times 10^{19} \text{ Kg}$$

ou

$$m = MM \times n \quad (1)$$

$$\begin{array}{lcl} 100\% & \text{---} & 9,1 \times 10^{22} \text{ mol} \\ 3,5\% & \text{---} & n_{N_2} \end{array} \Rightarrow$$

$$n_{N_2} = 3,85 \times 10^{20} \text{ mol} \quad (2)$$

$$MM_{N_2} = 28 \text{ g/mol} \quad (3)$$

Substituindo (2) e (3) em (1):

$$m_{N_2} = 28 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 3,85 \times 10^{20} \text{ mol} \Rightarrow$$

$$m_{N_2} = 1,078 \times 10^{22} \text{ g} \Rightarrow$$

$$m_{N_2} = 1,08 \times 10^{19} \text{ Kg}$$

$$m_{N_2} = 1,1 \times 10^{19} \text{ Kg}$$

Resolução Feita em 2024

6) Considerando a resposta da questão anterior, qual é a massa de CO_2 na atmosfera de Vênus?

$$M = 48 \cdot 10^{20} \text{ Kg}$$

$$96,5\% \rightarrow \text{CO}_2$$

$$m = n \cdot MM$$

$$100\% - 48 \cdot 10^{20} \text{ Kg}$$

$$96,5\% - m_{\text{CO}_2}$$

$$m_{\text{CO}_2} = \frac{96,5 \cdot 48 \cdot 10^{20}}{100}$$

$$= 4,63 \cdot 10^{20} \text{ Kg}$$

7) Considerando a resposta da questão anterior, qual é a massa de N_2 na atmosfera de Vênus?

$$M = 48 \cdot 10^{20} \text{ Kg}$$

$$3,5\% \rightarrow \text{N}_2$$

$$100\% - 48 \cdot 10^{20} \text{ Kg}$$

$$3,5\% - m_{\text{N}_2}$$

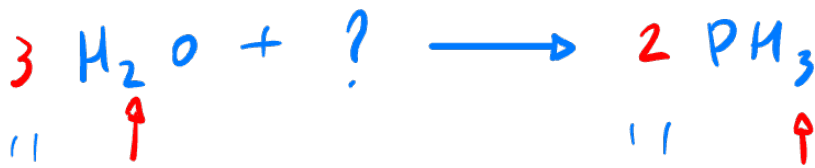
$$m_{\text{N}_2} = \frac{3,5 \cdot 48 \cdot 10^{20}}{100}$$

$$m_{\text{N}_2} = 1,68 \cdot 10^{19} \text{ Kg}$$

mol, não
em
massa

LISTA 5

8) Se no planeta Vênus existem 20 ppm de água qual seria o máximo de fosfina (PH_3) em massa que poderia ser produzido em Venus?



Exercício 5 $\rightarrow n_{\text{Venus}} = 1,30 \times 10^{22} \text{ mol}$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{20}{10^6} \times n_{\text{Venus}} \Rightarrow$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 2,2 \times 10^{17} \text{ mol} \quad (1)$$

$$\begin{array}{ccc} 3 \text{ mol H}_2\text{O} & \longrightarrow & 2 \text{ mol PH}_3 \\ 2,2 \times 10^{17} \text{ mol H}_2\text{O} & \longrightarrow & n_{\text{PH}_3} \end{array} \Rightarrow$$

$$n_{\text{PH}_3} = 1,46 \times 10^{17} \text{ mol} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{MM}_{\text{PH}_3} &= \text{MM}_\text{P} + 3 \text{MM}_\text{H} \\ &= 31 + 3 \times 1 \end{aligned}$$

$$\text{MM}_{\text{PH}_3} = 34 \text{ g/mol} \quad (3)$$

$$m_{\text{PH}_3} = \text{MM}_{\text{PH}_3} \times n_{\text{PH}_3} = 34 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 1,46 \times 10^{17}$$

$$m_{\text{PH}_3} = 4,96 \times 10^{18} \text{ g} = 4,96 \times 10^{12} \text{ ton}$$

LISTA 5

9) Qual é a pressão parcial do vapor d'água em Vênus e quantos mols de H_2O existem em 1 m³ da atmosfera venusiana?

Vênus : 20 ppm H_2O
 Extra : $P_{ATM} = 90,8 \text{ atm}$

PRESSÃO : ESCALAR

$$P_{TOTAL} = P_1 + P_2 + \dots + P_i$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 PRESSÃO PARCIAL

$$P = \frac{nRT}{V}$$

V, T

$$n_{TOTAL} \cdot \frac{R \cdot T}{V} = n_1 \cdot \frac{RT}{V} + n_2 \cdot \frac{RT}{V} + \dots + n_i \cdot \frac{RT}{V}$$

$$n_{TOTAL} = n_1 + n_2 + \dots + n_i$$

RESULTADO :

Se $n_{H_2O} = \frac{20}{10^6} \times n_{TOTAL}$, então

$$P_{H_2O} = \frac{20}{10^6} \times P_{ATM} \rightarrow$$

$$P_{H_2O} = \frac{20}{10^6} \times 90,8 \rightarrow$$

$$P_{H_2O} = 1,82 \cdot 10^{-3} \text{ atm}$$

2ª PARTE

$$PV = nRT$$

Sendos: $P_{H_2O} = 1,82 \times 10^{-3} \text{ atm}$,

$$V = 3 \text{ m}^3 = 3000 \text{ L},$$

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}},$$

$$t = 461^\circ \text{C} \Rightarrow T = 734 \text{ K}.$$

+ 273

$$1,82 \times 10^{-3} \times 10^3 = n_{H_2O} \times 0,082 \times 734 \Rightarrow$$

$$n_{H_2O} = \frac{1,82}{0,082 \times 734} \Rightarrow$$

$n_{H_2O} = 30,2 \text{ mol}$

 per m^3

LISTA 5

10) Quantos mols existem em 1 m³ de ar a 15°C ao nível do mar? E na EACH, considerando que a pressão na escola é 0,9 atm?

NÍVEL do mar: $PV = nRT$

DADOS: $P = 1 \text{ atm}$, $V = 10^3 \text{ L}$,

$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $T = 273 + 15 = 0$
 $T = 288 \text{ K}$.

Logo: $1 \times 10^3 = n_{\text{mar}} \times 0,082 \times 288 \Rightarrow$

$$n_{\text{mar}} = 42,3 \text{ mol}$$

NA ESCOLA: $PV = nRT$

DADOS: $P = 0,9 \text{ atm}$, $V = 10^3 \text{ L}$,

$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $T = 288 \text{ K}$.

Assim:

$0,9 \times 10^3 = n_{\text{EACH}} \times 0,082 \times 288 \Rightarrow$

$$n_{\text{EACH}} = 38,1 \text{ mol}$$

LISTA 5

11) Assumindo que a pressão do ar em um frasco fechado é 1000 mb e a temperatura é 20°C, qual é a densidade do ar no frasco? Se a densidade do ar no frasco permanece constante, mas a pressão dobra, qual será a nova temperatura?

VAMOS DETERMINAR A FÓRMULA PARA A DENSIDADE. ρ (rô): Densidade.

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

$$m = MM \times n \quad (2)$$

$$pV = nRT \quad (3)$$

(3) $\rightarrow$ (2):

$$m = MM \times \frac{p \times V}{R \times T} \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (1): \rho = \frac{MM \times p \times V}{R \times T} \times \frac{1}{V} \Rightarrow$$

$$\rho = \frac{MM \times p}{R \times T} \quad (5)$$

DADOS: $MM_{AR} = 28,96 \text{ g/mol}$; $p = 1000 \text{ mb} = 0,987 \text{ atm}$;

$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$; $T = 273 + 20 = 293 \text{ K}$.

$$\therefore \rho = \frac{28,96 \times 0,987}{0,082 \times 293} \Rightarrow$$

$$\rho = 1,19 \text{ g/L}$$

2ª pergunta:

$$p_i = p_f \Rightarrow \frac{MM_i \times p_i}{R \times T_i} = \frac{MM_f \times p_f}{R \times T_f} \Rightarrow$$

$$\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f} \Rightarrow$$

$$T_f = 2T_i$$

A TEMPERATURA, NA ESCALA KELVIN, DOBRA.

LISTA 5

12) A pressão dentro de um balão grande cheio de ar é igual à pressão de fora. O volume do balão é 3 m^3 , a massa de ar, dentro do balão, é $3,6 \text{ kg}$ e a temperatura é 20°C . Qual é a pressão?

$$p \times V = n \times R \times T \quad (1)$$

sendo $R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}$; $V = 3000 \text{ L}$;

$T = 20 + 273 = 293 \text{ K}$; $m = 3,6 \text{ kg}$;

$MM_{\text{ar}} = 28,96 \text{ g/mol}$

$\downarrow$
 3600 g

$m = MM \times n \Rightarrow n = \frac{m}{MM} \quad (2)$

$(2) \rightarrow (1): p \times V = \frac{m}{MM} \times R \times T \rightarrow$

$$p = \frac{m \times R \times T}{MM \times V}$$

Substituindo os dados:

$$p = \frac{3600 \times 0,082 \times 293}{28,96 \times 3000} \Rightarrow$$

$$p = 0,996 \text{ atm}$$